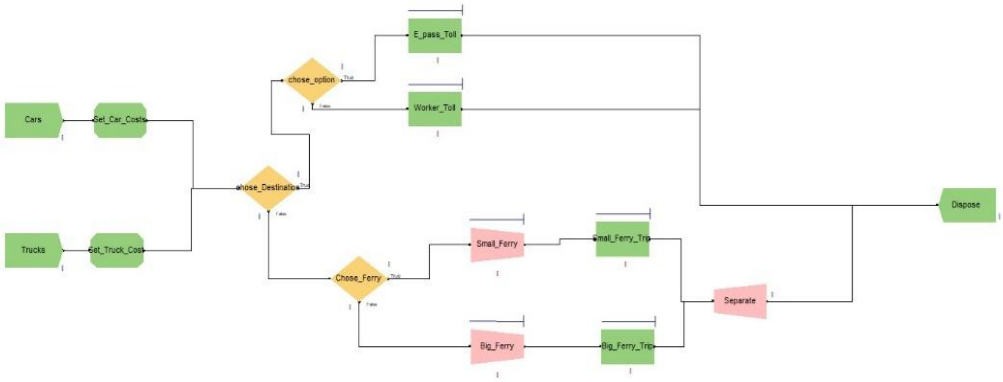
Ρουμελιώτης Κων/νος
αμ:ap25012
Επιβλέπων: Χρήστος Κοτρώνης
Μάθημα: Προσομοίωση

Ζητούμενα



1Α) Έσοδα από ΙΧ: 24.120 * 0,60 * 13,30€ = 192.477,60€
Έσοδα από Φορτηγά: 4.836 * 0,60 * 20,00€ = 58.032,00€
Συνολικός Τζίρος Γέφυρας: 192.477,60€ + 58.032,00€ = 250.509,60€
Έσοδα από ΙΧ: 24.120 * 0,40 * 6,50€ = 62.712,00€
Έσοδα από Φορτηγά: 4.836 * 0,40 * 11,00€ = 21.278,40€
Συνολικός Τζίρος Πορθμείου: 62.712,00€ + 21.278,40€ = 83.990,40€

Στο πρώτο σενάριο, που και τα δύο μέσα λειτουργούν κανονικά, παρατηρούμε ότι στη Γέφυρα δεν υπάρχει καθόλου μποτιλιάρισμα και ο χρόνος αναμονής είναι σχεδόν μηδενικός. Στο δεύτερο κομμάτι, για να βρούμε τα έσοδα, πήραμε τα συνολικά οχήματα (24.120 ΙΧ και 4.836 Φορτηγά) και τα μοιράσαμε χρησιμοποιώντας τα ποσοστά που μας δόθηκαν (το 0,60 δηλαδή το 60% των οδηγών που επιλέγουν τη Γέφυρα) και (το 0,40 το 40% που προτιμά το Πορθμείο), πολλαπλασιάζοντάς τα με τα αντίστοιχα κόστη διέλευσης 13,30€ για τα ΙΧ στη Γέφυρα και τα 6,50€ στο Πορθμείο. Με βάσει τα νούμερα, καταλήγουμε ότι το συνολικό τζίρο της Γέφυρας είναι στα 250.509,60€ και του Πορθμείο στα 83.990,40€.

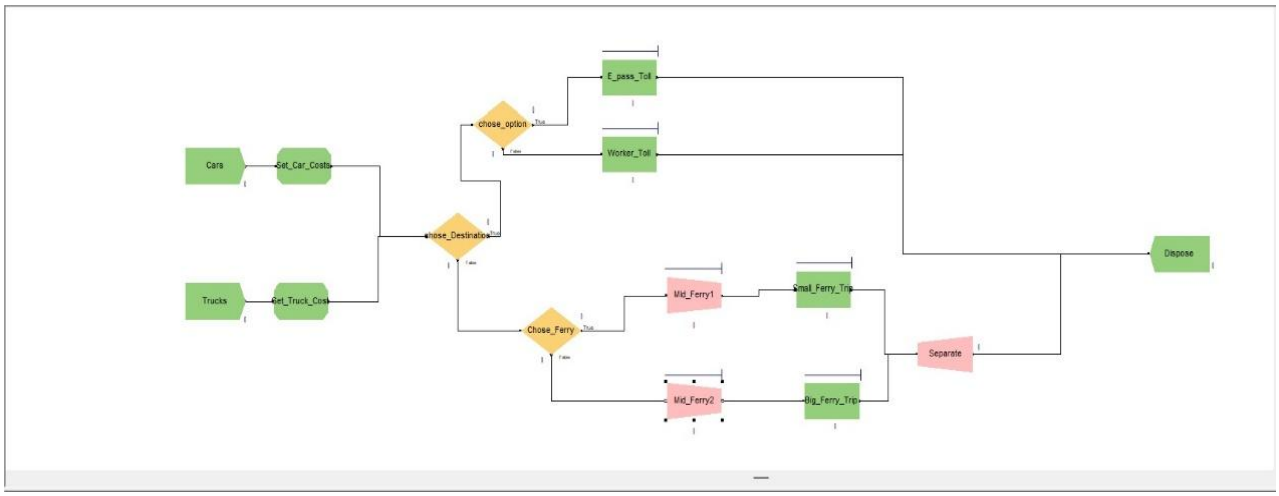
1Β) Στα Διόδια e-pass η μέση τιμή αναμονής είναι 0.00011 λεπτά.
Στα Διόδια Υπαλλήλων η μέση τιμή του είναι είναι 0.00223 λεπτά

Απασχόληση(Utilization)
Διόδια e-pass (2 διαθέσιμα): 0.04 ή 4%
Διόδια Υπαλλήλων (4 διαθέσιμα): 0.25 ή 25%

Ο χρόνος αναμονής είναι ουσιαστικά μηδενικός επειδή η ταχύτητα εξυπηρέτησης των διοδίων καλύπτει την κίνηση(προσωπικό και τα μηχανήματα είναι υπεραρκετά για τον όγκο των οχημάτων) και αυτό διότι στα διόδια μπορούν να περνάνε 20 αυτοκίνητα το λεπτό (8 στους υπαλλήλους + 12 στα e-pass) ,με βάσει τα δεδομένα είναι πολύ πιο λίγη και εξυπηρετούνται όλοι αμέσως χωρίς να σχηματίζεται ουρά. Τέλος οι υπάλληλοι απασχολήθηκαν το 25% του χρόνου εργασίας τους και στο e-pass το 4%.

Τους χρόνους αναμονής τους πήραμε από το Report Queue (στη στήλη Waiting Time).Τα ποσοστά απασχόλησης τα βρήκαμε στο Report- Resources -Usage (στη στήλη Inst Util). Τα έσοδα τα βρήκαμε στο Report-Entity-Number out και μετά κάνουμε τις πράξεις που φαίνονται πιο πάνω.

**Το 20% πάει στα e-pass Διόδια



**Τα δύο process δεξιά των batch λέγονται Mid_Ferry_Trip απλά για κάποιο λόγο δεν το πήρε

Για το ζητούμενο 2 η επιλογή true στο Decision 'chose Destination' έγινε 0% επίσης λόγω του περιορισμού των 150 οντοτήτων στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτοκινήτων και φορτηγών στη student έκδοση του arena, η προσομοίωση σταματούσε. Για να μπορέσει να τρέξει επιτυχώς το μοντέλο για 120 ώρες και να εξαχθούν τα αποτελέσματα εφαρμόστηκε κλίμακα 1:10. Συγκεκριμένα, οι χρόνοι άφιξης δεκαπλασιάστηκαν (ΙΧ: 3 λεπτά, Φορτηγά: 15 λεπτά) και οι χωρητικότητες των πλοίων μειώθηκαν αναλογικά (Μικρό Ferry: 2 θέσεις, Μεγάλο Ferry: 5 θέσεις). Τα αποτελέσματα των Reports προέρχονται με αυτή την αλλαγή και στα αντίστοιχα αποτελέσματα που ζητούντα θα γίνει η ανάλογη αλλαγή για να βγουν τα πραγματικά δεδομένα.

2Α) Πραγματικά ΙΧ: 2.922 * 10 = 29.220 οχήματα
Πραγματικά Φορτηγά: 578 * 10 = 5.780 οχήματα
Έσοδα ΙΧ: 29.220 * 6,50€ = 189.930€
Έσοδα Φορτηγών: 5.780 * 11,00€ = 63.580€
Συνολικός Τζίρος Πορθμείου: 189.930€ + 63.580€ = 253.510€

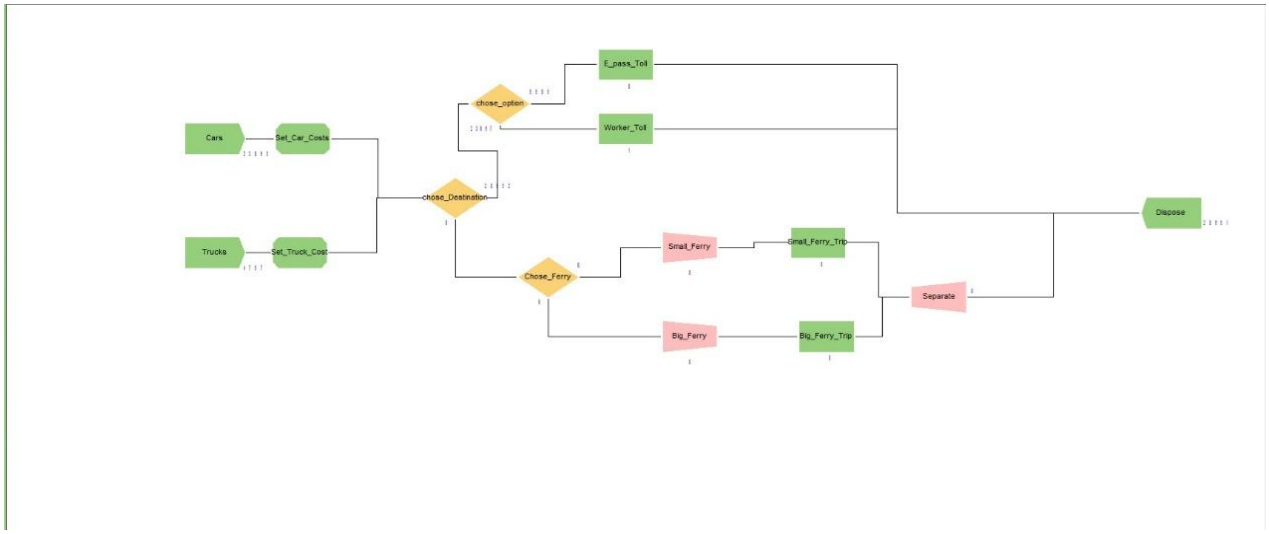
2Β) Για το Mid Ferry1: Χρόνος Αναμονής: 7,88λ
Για το Mid Ferry2: Χρόνος Αναμονής: 7,77λ
Ο μέσος όρος είναι: 7.82λ

Τα δεδομένα προέκυψαν από τα Reports του Arena. Για τα έσοδα, ο αριθμός των οχημάτων τα πήραμε από το Report-Entity - Number Out (2.922 ΙΧ και 578 Φορτηγά). Λόγω της κλίμακας 1:10 τα νούμερα αυτά πολλαπλασιάστηκαν επί 10 για να προκύψει η πραγματική κίνηση και στην συνέχεια τα πολλαπλασιάσαμε επί τις αντίστοιχες τιμές των εισιτηρίων (6,50€ και 11,00€). Τέλος, οι χρόνοι αναμονής (7,88 και 7,77 λεπτά) γιατί λειτουργεί μόνο το Πορθμείο. Τα δεδομένα τα πήρα από την καρτέλα Queue - Waiting Time, για να υπολογιστεί ο τελικός μέσος όρος..

** Ο χρόνος αναμονής είναι μεγάλος σχετικά διότι πρόσθεσα batch, αν δεν υπήρχαν αυτά θα ήταν αμελητέος.

** Μέσα στο πρόγραμμα προέκυψε μια μικρή απόκλιση περίπου 500 οχημάτων λόγω της τυχαίας εισαγωγής τους. Αυτή η διαφορά φαίνεται τελικά μεγάλη περίπου (5.000 οχήματα), επειδή την πολλαπλασιάσαμε επί 10 λόγω της κλίμακας για να βρούμε τα πραγματικά οχήματα.

Στις άλλες περιπτώσεις το σύνολο των αυτοκινήτων είναι περίπου 28000 όσο μας λέει και στα δεδομένα.



Για το ζητούμενο 3 η επιλογή true στο Decision 'chose Destination' έγινε 100%

3Α) Έσοδα ΙΧ: 23.894 * 13,30€ = 317.790,20€
Έσοδα Φορτηγών: 4.757 * 20,00€ = 95.140,00€
Συνολικός Τζίρος Γέφυρας: 317.790,20€ + 95.140,00€ = 412.930,20€

3Β) Χρόνος Αναμονής(Waiting Time)
Διόδια e-pass: 0.00λ
Διόδια Υπαλλήλων: 0.01λ

Χρόνος Εξυπηρέτησης(VA Time)
Διόδια e-pass: Περίπου 0.17λ
Διόδια Υπαλλήλων: Περίπου 0.50λ

Απασχόληση(Utilization)
Διόδια e-pass (2 διαθέσιμα): 0.06 ή 6%
Διόδια Υπαλλήλων (4 διαθέσιμα): 0.40 ή 40%

Στο τρίτο σενάριο, λόγω της απεργίας στο Πορθμείο, το 100% της κίνησης κατευθύνθηκε αναγκαστικά στη Γέφυρα. Αυτό ανέβασε τον συνολικό τζίρο της Γέφυρας στα 412.930,20€ λόγω του μεγάλου κόστους διέλευσης. Παρά τον τεράστιο αριθμό οχημάτων που δέχτηκε η Γέφυρα δεν κράσαραν τα διόδια καθόλου υπήρχε, μηδενική αναμονή (0 έως 0,01 λεπτά) τα διόδια δούλεψαν ομαλά διότι οι υπάλληλοι και τα e-pass με τους χρόνους εξυπηρέτησης τους ήταν αρκετοί για το φόρτο της κίνησης αν και αυξημένης. Τέλος υπάλληλοι απασχολήθηκαν το 40% του χρόνου τους και στο e-pass το 6% και αυτό λόγω της απεργίας.

Τους χρόνους αναμονής τους πήραμε από το Report Queue (στη στήλη Waiting Time).Τα ποσοστά απασχόλησης τα βρήκαμε στο Report- Resources -Usage (στη στήλη Inst Util). Τα έσοδα τα πήραμε από το Report-Entity-Number out και μετά κάνουμε τις πράξεις που φαίνονται πιο πάνω. Στο Report - Process- Στήλη VA Time βρήκαμε τον χρόνο εξυπηρέτησης.

4) Ξέρουμε ότι για να περάσεις από την γέφυρα είναι πιο ακριβά από ότι στο πορθμείο. Για να εξισορροπηθεί αυτό πρέπει να μειωθεί το ποσοστό της κίνησης στην γέφυρα και να αυξηθεί στο πορθμείο και μάλιστα να αντιστραφούν τα αρχικά ποσοστά που είχαν, δηλαδή το αρχικό 60% διέλευσης στη Γέφυρας να πάει περίπου στο 35-40% και το αρχικό 40% διέλευσης στο πορθμείο να πάει περίπου στο 60-65%. Για να το βρω πραγματοποίησα δοκιμές στο μοντέλο μεταβάλλοντας το ποσοστο στο Decision προορισμού (chose_Destination).